

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

UMDE ADAY MÜHENDİS FAALİYET ARA RAPORU (F-PG-1)

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	ATAKAN ÇALIŞKAN
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
Teslim Edilen Ara Rapor No	12
Faaliyet Zaman Aralığı	04 / 05 /2026 - 07 / 05 /2026

UMDE Aday Mühendis; faaliyet ara raporunu danışman öğretim üyesi/görevlisine her hafta teslim etmek zorundadır. Akademik danışman bu rapora göre değerlendirme yapacaktır.

FAALİYET ARA RAPORU
Geçen hafta yapılan çalışmada DC motorun elektriksel ve mekanik modeli, düşük hız kontrolü için gerekli PI kontrol yaklaşımı ve motorun yaklaşık transfer fonksiyonu teorik olarak incelenmiştir. Bu hafta ise önceki hafta oluşturulan teorik yapının gerçek motor davranışıyla ilişkilendirilebilmesi amacıyla açık çevrim motor testleri yapılmış, elde edilen ölçüm sonuçları kullanılarak MATLAB ortamında daha gerçekçi bir motor modeli oluşturulmuştur. Böylece çalışma, yalnızca teorik modelleme aşamasında bırakılmamış; gerçek test verileri, motor kazancı, zaman sabiti, hedef PWM değeri ve PI kontrolcü katsayılarının belirlenmesinde kullanılarak uygulamaya yönelik bir kontrol analizi haline getirilmiştir. Gerçek Motor Testleri ve MATLAB Modeli İçin Parametrelerin Belirlenmesi MATLAB/Simulink ortamında yapılacak motor kontrol analizine geçmeden önce, kullanılan DC motorun gerçek davranışını belirlemek amacıyla bazı temel açık çevrim testleri yapılmıştır. Bu testlerin amacı, motorun yalnızca teorik katalog bilgileriyle değil, gerçek çalışma koşullarında elde edilen ölçüm değerleriyle modellenmesini sağlamaktır. Bu kapsamda motorun ilk hareket davranışı, düşük PWM’de çalışma sınırı, PWM–RPM ilişkisi ve step cevabı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar daha sonra MATLAB ortamında motor kazancının, zaman sabitinin, hedef PWM değerinin ve PI kontrolcü başlangıç katsayılarının belirlenmesinde kullanılmıştır.

Minimum Kalkış PWM Testi

Bu testte motor duruyorken PWM değeri kademeli olarak artırılmıştır. Amaç, motorun ilk hareketi gerçekleştirebildiği en düşük PWM oranını belirlemektir. DC motorlarda durma anında statik sürtünme etkisi daha belirgin olduğundan, motorun ilk hareketi için gereken PWM değeri, motor döndükten sonra gereken PWM değerinden daha yüksek olabilmektedir.

Yapılan test sonucunda motorun ilk hareketini yaklaşık **%20 PWM** değerinde gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç, yazılım tarafında motor kalkışında kısa süreli bir başlangıç PWM desteği verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Minimum kalkış PWM testi sonucunda motorun durma konumundan ilk hareketini yaklaşık **%20 PWM** değerinde gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu nedenle düşük hız kontrolünde motorun doğrudan çok düşük PWM değerleriyle başlatılmasının güvenilir olmayacağı, başlangıçta kısa süreli daha yüksek PWM uygulanmasının gerekli olabileceği değerlendirilmiştir.

Minimum Sürekli Çalışma PWM Testi

Bu testte motor önce daha yüksek bir PWM değeriyle hareket ettirilmiş, ardından PWM değeri kademeli olarak düşürülerek motorun hangi seviyeye kadar dönmeye devam edebildiği incelenmiştir. Yapılan test sonucunda motorun yaklaşık **%10 PWM** değerinde çok yavaş da olsa çalışmaya devam ettiği, **%5 PWM** değerinde ise durduğu görülmüştür.

Bu sonuç, motorun kalkış PWM değeri ile sürekli çalışma PWM değerinin aynı olmadığını göstermektedir. Motor durma konumundan ilk hareket için yaklaşık **%20 PWM** değerine ihtiyaç duyarken, motor döndükten sonra yaklaşık **%10 PWM** seviyesinde çalışmaya devam edebilmektedir. Bu nedenle C kodunda PI kontrolcü çok düşük PWM değeri üretse bile motorun durmaması için minimum çalışma sınırı yaklaşık **%10 PWM** olarak dikkate alınacaktır.

PWM-RPM Karakteristik Testi

Bu testte farklı PWM değerlerinde motorun oluşturduğu hız değerleri incelenmiştir. Amaç, PWM oranı ile motor hızı arasındaki yaklaşık ilişkiyi görmek ve motorun maksimum boşta hızını belirlemektir.

Test sonucunda %100 PWM değerinde motor hızı yaklaşık **26.25 RPM** olarak ölçülmüştür. Bu değer, MATLAB modelinde motorun nominal boşta hızı olarak kullanılmıştır.

Bu değerden motorun RPM cinsinden kazancı hesaplanmıştır:

$$K_{rpm} = \frac{n_0}{V_n}$$
$$K_{rpm} = \frac{26.25}{12}$$
$$K_{rpm} = 2.1875 \text{ RPM/V}$$

Burada **n**, %100 PWM’de ölçülen motor hızını; **Vn** ise motor nominal gerilimini ifade etmektedir.

Testlerden elde edilen örnek PWM–RPM ilişkisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

PWM (%)	Motor Hızı (RPM)
10	3.75
20	7.50
30	7.50
40	11.25
50	12.25
60	15.00
80	22.50
100	26.25

Bu tablodan görüldüğü gibi PWM arttıkça motor hızı genel olarak artmaktadır. Ancak düşük hız bölgesinde ölçüm hassasiyeti, Hall sensör darbe çözünürlüğü, motor sürtünmesi ve redüktör etkisi nedeniyle hız artışı tam doğrusal görünmeyebilir.

PWM–RPM karakteristik testi sonucunda motorun %100 PWM değerinde yaklaşık 26.25 RPM hıza ulaştığı görülmüştür. Bu değer kullanılarak motorun yaklaşık hız kazancı

2.1875 RPM/V olarak hesaplanmıştır. Elde edilen kazanç değeri, MATLAB ortamında oluşturulan motor transfer fonksiyonunun pay kısmında kullanılmıştır.

Step Cevabı ve Zaman Sabiti Testi

Step cevabı testinde motora belirli bir PWM değeri aniden uygulanmış ve motor hızının zamana göre değişimi gözlemlenmiştir. Bu testin amacı, motorun hedef hıza ne kadar sürede yaklaştığını belirlemek ve motorun yaklaşık zaman sabitini elde etmektir.

Birinci dereceden sistemlerde zaman sabiti, sistem çıkışının son değerinin yaklaşık %63.2 seviyesine ulaştığı süre olarak kabul edilir.

4 farklı test yapılmış ve yapılan testlerde özellikle daha uzun süreli ölçüm daha güvenilir kabul edilmiştir. Düşük hızlarda Hall sensör darbeleri seyrek geldiği için kısa süreli ölçümlerde anlık RPM değeri daha fazla dalgalanabilmektedir. Bu nedenle uzun süreli ölçüm sonucuna göre motorun yaklaşık zaman sabiti:

$$\tau \approx 4.5 \text{ s}$$

olarak alınmıştır.

Bu değer MATLAB modelinde motor transfer fonksiyonunun paydasında kullanılmıştır:

$$G_{motor}(s) = \frac{2.1875}{4.5s + 1}$$

Step cevabı testinden elde edilen veriler kullanılarak motorun yaklaşık zaman sabiti 4.5 saniye olarak kabul edilmiştir. Bu değer, motorun giriş gerilimindeki değişime ne kadar hızlı cevap verdiğini ifade etmektedir. MATLAB modelinde kullanılan transfer fonksiyonunun paydasında yer alan zaman sabiti bu test sonucuna göre belirlenmiştir.

Yapılan Testlerin Genel Özeti

Test	Testin Amacı	Elde Edilen Sonuç	MATLAB / Kontrol Sisteminde Kullanımı
Minimum kalkış PWM testi	Motor duruyorken ilk hareket için gerekli minimum PWM değerini belirlemek	Motor ilk hareketini yaklaşık %20 PWM değerinde gerçekleştirdi	Başlangıçta uygulanacak kalkış PWM değeri ve düşük hız kontrol sınırı için kullanıldı
Minimum sürekli çalışma PWM testi	Motor bir kez döndükten sonra durmadan çalışabileceği en düşük PWM değerini belirlemek	%10 PWM değerinde çok yavaş döndü, %5 PWM değerinde durdu	PI kontrolcü çıkışının çok düşük PWM'e düşmesi durumunda motorun durmaması için minimum çalışma sınırı olarak değerlendirildi
PWM-RPM karakteristik testi	PWM değeri değiştikçe motor hızının nasıl değiştiğini gözlemlemek	%100 PWM'de motor hızı yaklaşık 26.25 RPM ölçüldü	Motor kazancı (K_{rpm}) hesabında kullanıldı
Step cevabı testi	Motorun sabit PWM uygulandığında hedef hıza ne kadar sürede yaklaştığını belirlemek	Yaklaşık zaman sabiti $\tau = 4.5 \text{ s}$ olarak kabul edildi	Motor transfer fonksiyonunun paydasında zaman sabiti olarak kullanıldı

Test sonuçlarından ve geçen hafta elde ettiğimiz teorik bilgilerden faydalanarak matlab kodu oluşturulmuştur.

MATLAB Kodunda Kullanılan Önemli Satırların Açıklanması

Kod Satırı / Kod Bloğu	Nereden Geldi?	Ne Amaçla Kullanıldı?
$V_n = 12;$	Motor etiketi ve besleme gerilimi	Motorun nominal çalışma gerilimini tanımlar. PWM yüzdesi ile motora uygulanan ortalama gerilim arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılır.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

$n_0 = 26.25;$	%100 PWM motor hız testi	Motorun %100 PWM altında ulaştığı yaklaşık boşa hızdır. Motor kazancının hesaplanmasında kullanılır.
$reduction_ratio = 5;$	20T-100T kasnak oranı	20 diş küçük kasnak ve 100 diş büyük kasnak kullanıldığı için mekanik redüksiyon oranı 5 olarak alınmıştır. Motor hızı ile çıkış hızı arasındaki ilişkiyi kurar.
$target_output_rpm = 1;$	Proje hedefi	Çıkış tarafında istenen hedef hızdır. Büyük kasnak tarafında yaklaşık 1 RPM elde edilmesi amaçlanmıştır.
$target_motor_rpm = target_output_rpm * reduction_ratio;$	1 RPM çıkış hedefi ve 5:1 redüksiyon	Çıkışta 1 RPM elde etmek için motor tarafında gerekli hedef hız hesaplanır. $1 \times 5 = 5$ RPM olduğundan motor tarafında 5 RPM hedeflenmiştir.
$start_pwm_percent = 20;$	Minimum kalkış PWM testi	Motorun dururken ilk hareketini yaklaşık %20 PWM'de gerçekleştirdiği görüldüğü için başlangıç PWM değeri olarak kullanılmıştır.
$min_run_pwm_percent = 10;$	Minimum sürekli çalışma PWM testi	Motor döndükten sonra yaklaşık %10 PWM'de çok yavaş da olsa çalışmaya devam ettiği, %5 PWM'de durduğu gözlemlendiği için minimum çalışma sınırı olarak kullanılmıştır.
$\tau = 4.5;$	Step cevabı testi	Motorun sabit PWM uygulandığında son hızına yaklaşma davranışından elde edilen yaklaşık zaman sabitidir. Transfer fonksiyonunun paydasında kullanılır.
$K_{rpm} = n_0 / V_n;$	%100 PWM hız testi ve nominal gerilim	Motorun RPM/V cinsinden kazancını hesaplar. Yani 1 V gerilim değişimine karşı motor

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

		hızının yaklaşık ne kadar değiştiğini gösterir.
$s = tf('s');$	MATLAB	Laplace domenindeki s değişkenini tanımlar. Transfer fonksiyonu oluşturmak için gereklidir.
$G_{motor} = K_{rpm} / (\tau s + 1);$	Motor matematiksel modeli ve gerçek test değerleri	Motorun yaklaşık birinci dereceden hız modelini oluşturur. Bu projede elde edilen model: $G_{motor}(s) = 2.1875 / (4.5s + 1)$ şeklindedir.
$V_{required} = target_motor_rpm / K_{rpm};$	Hedef motor hızı ve motor kazancı	Motorun 5 RPM hıza ulaşması için gerekli teorik gerilimi hesaplar. Sonuç yaklaşık 2.286 V çıkmıştır.
$pwm_required_percent = (V_{required} / V_n) * 100;$	Gerekli gerilim ve 12 V besleme	Hedef hız için gereken gerilimin PWM karşılığını hesaplar. Sonuç yaklaşık %19.05 PWM'dir.
$t = 0:0.01:60;$	Simülasyon ayarı	MATLAB analizinin 0-60 saniye aralığında ve 0.01 saniye çözünürlükle yapılmasını sağlar.
$[y_{100}, t_{100}] = step(V_n * G_{motor}, t);$	%100 PWM açık çevrim testi	Motora 12 V uygulanırsa modelin zamanla kaç RPM'e ulaşacağını gösterir. Gerçek testteki 26.25 RPM değerinin MATLAB modelinde doğrulanması için kullanılır.
$[y_{target_open}, t_{target_open}] = step(V_{required} * G_{motor}, t);$	Hedef hız için hesaplanan gerilim	Hedef motor hızı olan 5 RPM için hesaplanan yaklaşık 2.286 V uygulandığında motorun açık çevrim cevabını gösterir.
$\zeta = 0.9;$	Kontrolcü tasarım kabulü	Kapalı çevrim sistemin fazla salınım yapmaması için seçilen sönüm oranıdır. 0.9 değeri daha sakın ve düşük aşmalı bir cevap hedefler.
$settling_time_desired = 12;$	Kontrol tasarım hedefi	Motorun yaklaşık 12 saniye civarında hedef hıza oturması

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

		istenmiştir. Düşük hız uygulaması olduğu için agresif olmayan bir cevap tercih edilmiştir.
$wn = 4 / (zeta * settling_time_desired);$	İkinci dereceden sistem yaklaşımı	İstenen yerleşme süresi ve sönüm oranına göre doğal frekans değeri hesaplanır. PI katsayılarının belirlenmesinde ara parametre olarak kullanılır.
$Kp = (2 * zeta * wn * tau - 1) / K_{rpm};$	Motor modeli ve istenen kapalı çevrim davranışı	PI kontrolcünün oransal katsayısını hesaplar. Anlık hız hatasına verilecek tepkiyi belirler.
$Ki = (wn^2 * tau) / K_{rpm};$	Motor modeli ve istenen kapalı çevrim davranışı	PI kontrolcünün integral katsayısını hesaplar. Kalıcı hız hatasını azaltmak için kullanılır.
if $Kp < 0$, $Kp = 0$; end	Güvenlik kontrolü	Hesaplanan Kp değeri negatif çıkarsa fiziksel olarak anlamlı olmadığı için 0'a çekilir. Bu çalışmada Kp pozitif çıktığı için düzeltme yapmamıştır.
$C_PI = pid(Kp, Ki);$	PI kontrolcü tasarımı	MATLAB'da PI kontrolcü oluşturulur. Bu kodda elde edilen katsayılar yaklaşık $Kp = 0.9143$, $Ki = 0.2822$ olmuştur.
$T_closed = feedback(C_PI * G_motor, 1);$	Kapalı çevrim kontrol yapısı	PI kontrolcü ve motor modeli birleştirilerek geri beslemeli kapalı çevrim sistem oluşturulur.
$[y_closed, t_closed] = step(target_motor_rpm * T_closed, t);$	Kapalı çevrim hedef hız analizi	PI kontrollü sistemin 5 RPM hedef hıza nasıl ulaştığını incelemek için kullanılır.
$info_closed = stepinfo(target_motor_rpm * T_closed);$	Sistem performans analizi	Rise time, settling time, overshoot, peak gibi kapalı çevrim performans değerlerini hesaplar.
$Ts = 0.1;$	Sayısal kontrol döngüsü kabulü	Gerçek mikrodenetleyici kontrol döngüsünü temsil etmek için örnekleme süresi 0.1 saniye alınmıştır.

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

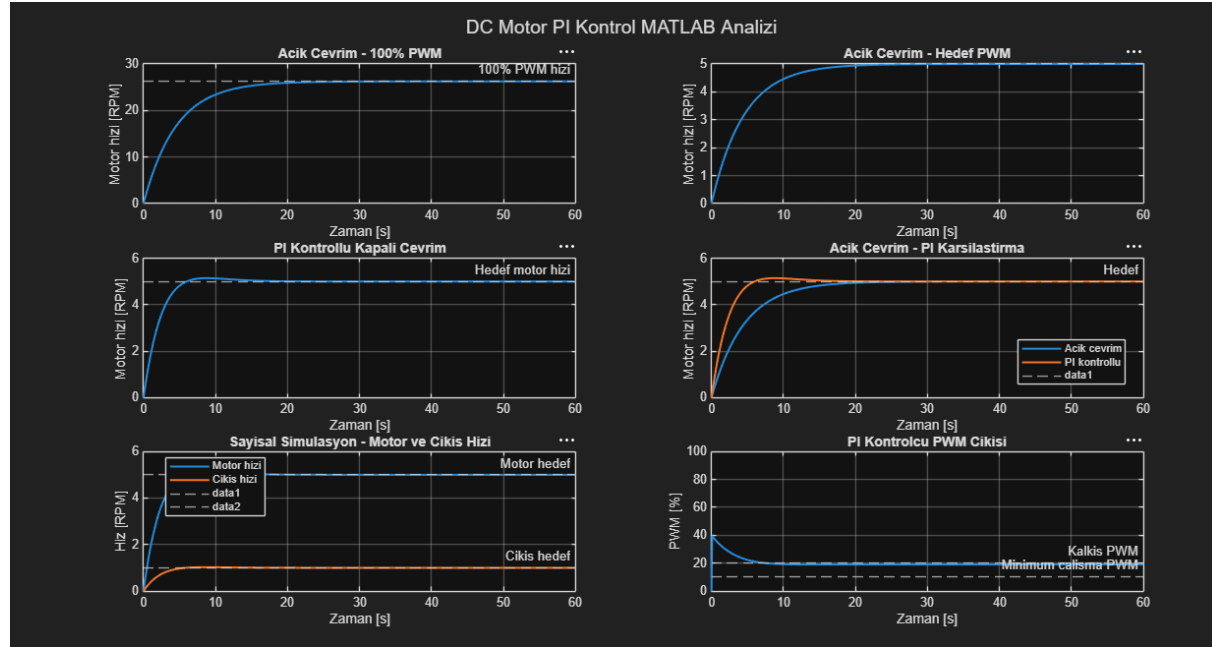
$t_{sim} = 0:Ts:60;$	Sayısal simülasyon zamanı	Gerçek sisteme daha yakın ayırık zamanlı simülasyon için zaman vektörü oluşturur.
$motor_rpm = zeros(1, N);$	Simülasyon başlangıcı	Motor hızının zaman içindeki değerlerini saklamak için boş dizi oluşturur.
$output_rpm = zeros(1, N);$	Simülasyon başlangıcı	5:1 redüksiyon sonrası çıkış hızını saklamak için kullanılır.
$error_rpm = zeros(1, N);$	PI kontrol simülasyonu	Referans hız ile ölçülen motor hızı arasındaki hatayı saklar.
$integral_error = zeros(1, N);$	PI kontrol simülasyonu	Hatanın zamanla biriken integral etkisini saklar.
$control_voltage = zeros(1, N);$	PI kontrol simülasyonu	PI kontrolcü çıkışının gerilim karşılığını saklar.
$pwm_percent = zeros(1, N);$	PWM simülasyonu	Kontrolcü çıkışının PWM yüzdesine dönüştürülmüş halini saklar.
$startup_time = 1.0;$	Kalkış testi ve pratik uygulama	Motorun ilk hareketi için başlangıç PWM desteğinin 1 saniye uygulanacağını belirtir.
$startup_pwm = 25;$	Minimum kalkış PWM testinden türetilen güvenli değer	Motorun %20 civarında kalktığı görüldüğü için güvenli kalkış desteği olarak %25 PWM seçilmiştir.
$error_rpm(k) = target_motor_rpm - motor_rpm(k-1);$	PI kontrol mantığı	Hata değeri hesaplanır. Motor hızı hedefin altındaysa hata pozitif olur ve kontrolcü PWM'i artırır.
$integral_error(k) = integral_error(k-1) + error_rpm(k) * Ts;$	PI kontrol integral kısmı	Hatanın zamanla biriken etkisini hesaplar. Kalıcı hız hatasını azaltmak için kullanılır.
$control_voltage(k) = K_p * error_rpm(k) + K_i * integral_error(k);$	PI kontrol denklemi	PI kontrolcünün çıkışını gerilim karşılığı olarak hesaplar. Oransal ve integral etkiler bu satırda birleşir.
$pwm_percent(k) = (control_voltage(k) / V_n) * 100;$	Gerilim-PWM dönüşümü	PI kontrolcü çıkışını PWM duty cycle yüzdesine dönüştürür.

if pwm_percent(k) > 100, pwm_percent(k) = 100; end	Fiziksel sınırlandırma	PWM değerinin %100 üzerine çıkması engellenir. Çünkü gerçek sistemde uygulanabilecek maksimum PWM %100'dür.
if pwm_percent(k) < 0, pwm_percent(k) = 0; end	Fiziksel sınırlandırma	Negatif PWM değeri engellenir. Bu sistemde yön kontrolü ele alınmadığı için minimum PWM 0 kabul edilmiştir.
if t_sim(k) <= startup_time ... pwm_percent(k) = startup_pwm;	Kalkış PWM desteği	İlk 1 saniyede kontrolcü düşük PWM üretse bile motorun kalkışı için minimum %25 PWM uygulanmasını sağlar.
if motor_rpm(k-1) > 0.5 ... pwm_percent(k) = min_run_pwm_percent;	Minimum sürekli çalışma sınırı	Motor döndükten sonra PWM çok düşerse motorun durmasını önlemek için minimum %10 PWM sınırı uygulanır.
applied_voltage = (pwm_percent(k) / 100) * Vn;	PWM-gerilim ilişkisi	PWM yüzdesine göre motor uçlarına uygulanan ortalama gerilim hesaplanır.
dn = (-motor_rpm(k-1) + K_rpm * applied_voltage) / tau;	Birinci dereceden motor modeli	Motor hızının zamanla değişimini hesaplar. Bu satır motorun dinamik davranışını temsil eden en önemli sayısal model satırıdır.
motor_rpm(k) = motor_rpm(k-1) + dn * Ts;	Ayrık zamanlı hız güncellemesi	Motor hızını bir sonraki zaman adımına taşır. Gerçek zamanlı C kodundaki periyodik güncelleme mantığına benzer.
output_rpm(k) = motor_rpm(k) / reduction_ratio;	Mekanik redüksiyon hesabı	Motor hızı 5'e bölünerek çıkış tarafındaki hız hesaplanır. Motor 5 RPM olduğunda çıkış yaklaşık 1 RPM olur.
subplot(3,2,1) ve plot(t_100, y_100...)	Grafik oluşturma	%100 PWM açık çevrim motor cevabını gösterir.

subplot(3,2,2) ve plot(t_target_open...)	Grafik oluşturma	Hedef PWM değeriyle açık çevrim motor cevabını gösterir.
subplot(3,2,3) ve plot(t_closed...)	Grafik oluşturma	PI kontrollü kapalı çevrim motor hız cevabını gösterir.
subplot(3,2,4)	Grafik karşılaştırma	Açık çevrim ve PI kontrollü sistem davranışını karşılaştırır.
subplot(3,2,5) ve plot(t_sim, motor_rpm...)	Grafik oluşturma	Sayısal simülasyonda motor hızı ve çıkış hızını aynı grafikte gösterir.
subplot(3,2,6) ve plot(t_sim, pwm_percent...)	Grafik oluşturma	PI kontrolcünün ürettiği PWM duty cycle değerini gösterir.
fprintf('Motor modeli: $n(s)/V(s) = \dots$ ')	Sonuç özeti	MATLAB analizinden elde edilen motor modeli, hedef hızlar, teorik PWM ve kontrolcü katsayılarını komut penceresinde özetler.

Bu MATLAB kodunda, önce gerçek motor testlerinden elde edilen temel parametreler tanımlanmış, ardından bu değerlerle motorun yaklaşık transfer fonksiyonu oluşturulmuştur. Motor modeli kullanılarak hedef hız için gerekli teorik PWM değeri hesaplanmış ve PI kontrolcü katsayıları belirlenmiştir. Son bölümde ise gerçek sisteme daha yakın bir sayısal simülasyon yapılarak kalkış PWM desteği, minimum çalışma PWM sınırı, motor hızı, çıkış hızı ve PWM duty cycle davranışı birlikte incelenmiştir.

MATLAB Sonuçları ve Grafiklerin Yorumlanması



1. Grafik: Açık Çevrim %100 PWM Cevabı

Birinci grafikte motorun **%100 PWM** altında açık çevrim cevabı incelenmiştir. Bu durumda motor yaklaşık **12 V** besleme gerilimi ile çalıştırılmış kabul edilmektedir. Grafik incelendiğinde motor hızının zamanla artarak yaklaşık **$n = 26.25 \text{ RPM}$** değerine oturduğu görülmektedir. Bu değer, gerçek testlerde ölçülen **%100 PWM** motor hızı ile uyumludur. Bu nedenle oluşturulan motor modelinin, motorun maksimum boşta hız davranışını temsil edebildiği değerlendirilmiştir.

2. Grafik: Açık Çevrim Hedef PWM Cevabı

İkinci grafikte motorun hedef hız için hesaplanan teorik PWM değeriyle açık çevrim cevabı incelenmiştir. Projede çıkış tarafında beklenen hız yaklaşık **$n_{\text{cikis}} = 1 \text{ RPM}$** olarak belirlenmiştir. Sistemde kullanılan 20T-100T kasnak yapısı nedeniyle mekanik redüksiyon oranı **5:1** olduğundan, motor tarafında beklenen yaklaşık hız **$n_{\text{motor}} = 5 \text{ RPM}$** olarak alınmıştır. MATLAB sonucunda bu motor hızına ulaşmak için gerekli teorik gerilim **$V_{\text{gerekli}} = 2.286 \text{ V}$** , buna karşılık gelen PWM değeri ise **$\text{PWM} = 19.05\%$** olarak hesaplanmıştır. Grafikte motor hızının yaklaşık **5 RPM** değerine yaklaştığı görülmektedir. Bu sonuç, yaklaşık **%19 PWM** ile motor tarafında hedeflenen hızın teorik olarak elde edilebileceğini göstermektedir. Ayrıca bu

değer, gerçek testlerde motorun ilk hareketinin yaklaşık **%20 PWM** civarında başlamasıyla da uyumludur.

3. Grafik: PI Kontrollü Kapalı Çevrim Cevap

Üçüncü grafikte PI kontrolcü kullanıldığında motor hızının hedef değere nasıl ulaştığı incelenmiştir. MATLAB ortamında hesaplanan PI kontrolcü katsayıları **K_p = 0.9143** ve **K_i = 0.2822** olarak elde edilmiştir. Kapalı çevrim cevap incelendiğinde motor hızının hedef değer olan **n_{motor} = 5 RPM** seviyesine ulaştığı görülmektedir. MATLAB performans çıktısına göre sistemin yükselme süresi **Rise Time = 3.7812 s**, yerleşme süresi **Settling Time = 11.5940 s**, maksimum ulaşılan hız değeri **Peak = 5.1413 RPM** ve aşım değeri **Overshoot = 2.8252%** olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, PI kontrolcünün motor hızını hedef değere düşük aşım ile ulaştırabildiğini göstermektedir.

4. Grafik: Açık Çevrim ve PI Kontrollü Cevabın Karşılaştırılması

Dördüncü grafikte açık çevrim cevap ile PI kontrollü kapalı çevrim cevap karşılaştırılmıştır. Açık çevrim durumda motor hızı, önceden hesaplanan sabit PWM değerine bağlıdır. Yani sistem yaklaşık **PWM = 19.05%** değeri uygulandığında motorun **n_{motor} = 5 RPM** değerine ulaşacağını kabul eder. Ancak gerçek sistemde yük değişimi, sürtünme, besleme gerilimi değişimi veya mekanik aktarım kayıpları oluşursa motor hızı hedef değerden sapabilir. PI kontrollü sistemde ise motor hızı sürekli olarak referans hız ile karşılaştırılır ve oluşan hata değerine göre PWM güncellenir. Bu nedenle açık çevrim yapı hedef PWM için başlangıç bilgisi sağlarken, PI kontrollü kapalı çevrim yapı gerçek sistemde daha güvenilir ve düzeltme yapabilen bir kontrol yaklaşımı sunmaktadır.

5. Grafik: Sayısal Simülasyon Motor ve Çıkış Hızı

Beşinci grafikte motor hızı ile 5:1 mekanik redüksiyon sonrası çıkış hızı birlikte incelenmiştir. Simülasyon sonunda motor hızının yaklaşık **n_{motor} = 5.000 RPM** değerine ulaştığı, redüksiyon sonrası çıkış hızının ise yaklaşık **n_{cikis} = 1.000 RPM** olduğu görülmektedir. Bu sonuç, motor tarafında yaklaşık **5 RPM** hız elde edildiğinde, 20T-100T kasnak sistemiyle çıkış tarafında yaklaşık **1 RPM** hız elde edilebileceğini doğrulamaktadır. Böylece mekanik redüksiyon yaklaşımının proje hedefiyle uyumlu olduğu MATLAB ortamında da gösterilmiştir.

6. Grafik: PI Kontrolcü PWM Çıkışı

Altıncı grafikte PI kontrolcünün ürettiği PWM duty cycle değeri incelenmiştir. Başlangıçta motorun ilk hareketini sağlayabilmek için PWM değeri daha yüksek seviyede başlamaktadır. Daha sonra motor hedef hıza yaklaştıkça PWM değeri azalarak yaklaşık **PWM = 19.048%** seviyesine oturmaktadır. Bu değer, teorik hesapla bulunan **PWM = 19.05%** sonucu ile

neredeyse aynıdır. Bu durum, MATLAB modelinden elde edilen teorik PWM hesabı ile sayısal simülasyon sonucunun birbiriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. Gerçek testlerde motorun ilk hareketi için yaklaşık **%20 PWM** gerektiği görüldüğünden, kontrol kodunda başlangıçta kısa süreli daha yüksek PWM uygulanması ve ardından PI kontrolcü çıkışına geçilmesi uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

Genel Değerlendirme ve C Koduna Aktarılacak Sonuçlar

MATLAB sonuçları genel olarak incelendiğinde, gerçek motor testlerinden elde edilen değerlerle oluşturulan motor modelinin **$G_{motor}(s) = 2.1875 / (4.5s + 1)$** şeklinde olduğu görülmüştür. Bu modelde **2.1875 RPM/V** motor kazancını, **4.5 s** ise motorun yaklaşık zaman sabitini ifade etmektedir. Hedef çıkış hızı **$n_{cikis} = 1$ RPM**, hedef motor hızı ise **$n_{motor} = 5$ RPM** olarak belirlenmiştir. MATLAB sonucunda bu hedef için gerekli teorik PWM değeri **PWM = 19.05%** bulunmuştur. PI kontrollü sistemde motor hızı hedef değere düşük aşım ile ulaşmış ve sayısal simülasyon sonunda motor hızı **5 RPM**, çıkış hızı **1 RPM**, PWM değeri ise **19.048%** olarak elde edilmiştir.

Bu çalışma sonucunda mikrodenetleyici üzerinde yazılacak C kodu için kullanılabilecek temel parametreler de belirlenmiştir. PI kontrolcü için başlangıç katsayıları **$K_p = 0.9143$** ve **$K_i = 0.2822$** olarak elde edilmiştir. Bu değerler, gerçek sistem üzerinde yapılacak ilk kapalı çevrim denemelerde başlangıç katsayıları olarak kullanılabilir. Ayrıca motorun ilk hareketi için testlerden elde edilen **minimum kalkış PWM değeri yaklaşık %20** olduğundan, C kodunda motor ilk çalıştırılırken kısa süreli bir başlangıç PWM desteği uygulanması uygun görülmüştür. Güvenli kalkış için bu değer pratikte **%20-25 PWM** aralığında değerlendirilebilir.

Motor döndükten sonra yapılan minimum sürekli çalışma testinde motorun yaklaşık **%10 PWM** seviyesinde çok yavaş da olsa çalışmaya devam ettiği, **%5 PWM** değerinde ise durduğu görülmüştür. Bu nedenle C kodunda PI kontrolcü çok düşük PWM değeri üretse bile motorun durmaması için **minimum çalışma PWM sınırı yaklaşık %10** olarak dikkate alınmalıdır. Böylece kontrolcü çıkışı fiziksel motor davranışıyla uyumlu hale getirilebilir.

C koduna aktarılacak temel kontrol yapısı şu şekilde özetlenebilir: Hall sensörden ölçülen motor hızı ile hedef hız karşılaştırılarak hata değeri hesaplanacaktır. Bu hata değeri PI kontrolcüye uygulanacak, kontrolcü çıkışı PWM duty cycle değerine dönüştürülecektir. Daha sonra PWM değeri **0-100%** aralığında sınırlandırılacak, motorun ilk kalkışında başlangıç PWM desteği uygulanacak ve motor döndükten sonra PWM'in minimum çalışma sınırının altına düşmesi engellenecektir.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

Sonuç olarak MATLAB çalışması, yalnızca grafiksel bir doğrulama değil, aynı zamanda mikrodenetleyici yazılımında kullanılacak kontrol parametrelerinin belirlenmesi açısından da önemli bir ara adım olmuştur. Bu aşamadan sonra C kodunda hedef hız, ölçülen hız, hata hesabı, PI kontrolcü, PWM sınırlandırma, kalkış PWM desteği ve minimum çalışma PWM sınırı birlikte ele alınarak gerçek zamanlı motor kontrol yapısı oluşturulacaktır.

Aday Mühendisin İmzası	UMDE Sorumlusu İmzası	Danışman Öğretim Üyesi/Görevlisi İmzası